ストレージをプロビジョニングおよび管理する

Cloud Manager 3.8

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_provisioning_storage.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージをプロビジョニングおよび管理する . . . 1
ストレージのプロビジョニング . . . 1
既存のストレージの管理 . . . 6
使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化 . . . 13
Storage VM の管理 . . . 18
Kubernetes 用の永続的ストレージとしての Cloud Volumes ONTAP の使用 . . . 20
ネットアップの暗号化ソリューションによるボリュームの暗号化 . . . 28

ストレージをプロビジョニングおよび管理する

ストレージのプロビジョニング

ボリュームおよびアグリゲートを管理することで、 Cloud Manager から Cloud Volumes ONTAP システムに追加のストレージをプロビジョニングできます。

> すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

FlexVol ボリュームの作成

Cloud Volumes ONTAP システムの起動後にストレージの追加が必要になった場合は、 Cloud Manager から NFS 、 CIFS 、または iSCSI 用の新しい FlexVol ボリュームを作成できます。

iSCSI ボリュームを作成すると、 Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1 つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボリュームを作成したら、 IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト。

> LUN は、 System Manager または CLI を使用して追加で作成できます。

AWS で CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP for AWS のネットワーク要件"。

手順

1. 作業環境のページで、 FlexVol ボリュームをプロビジョニングする Cloud Volumes ONTAP システムの名前をダブルクリックします。
2. アグリゲートまたは特定のアグリゲートに新しいボリュームを作成します。

アクション	手順
新しいボリュームを作成し、 Cloud Manager に包含アグリゲートを選択させます	[新しいボリュームの追加] をクリックします。
特定のアグリゲートに新しいボリュームを作成します	a. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] 、 [詳細な割り当て *] の順にクリックします。 b. アグリゲートのメニューをクリックします。 c. [ボリュームの作成] をクリックします。

3. 新しいボリュームの詳細を入力し、 * Continue * をクリックします。

   このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによって大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。
アクセス制御（ NFS のみ）	エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライアントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のすべてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。
権限とユーザー / グループ（ CIFS のみ）	これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御できます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定する場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があります。
スナップショットポリシー	Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステムイメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することもできます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を選択することもできます。
アドバンストオプション（ NFS のみ）	ボリュームの NFS バージョンを NFSv3 または NFSv4 のいずれかで選択してください。
イニシエータグループと IQN （ iSCSI のみ）	iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセスできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、 CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、 Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1 つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボリュームを作成したら、 "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

4. CIFS プロトコルを選択し、 CIFS サーバがセットアップされていない場合は、 Create a CIFS Server （ CIFS サーバの作成）ダイアログボックスでサーバの詳細を指定し、 * Save and continue * をクリックします。

フィールド	説明
DNS プライマリおよびセカンダリ IP アドレス	CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。
参加する Active Directory ドメイン	CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
CIFS サーバの NetBIOS 名	AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。

フィールド	説明
組織単位	CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。 • AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes ONTAP の AD サーバとして設定するには、このフィールドに「 * OU=computers 、 OU=corp * 」と入力します。 • Azure AD ドメインサービスを Cloud Volumes ONTAP の AD サーバとして設定するには、このフィールドに「 * OU=AADDC computers* 」または「 * OU=AADDC Users* 」と入力します。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure のドキュメント：「 Create an Organizational Unit （ OU ；組織単位） in an Azure AD Domain Services managed domain"^]
DNS ドメイン	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
NTP サーバ	Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

5. Usage Profile 、 Disk Type 、および Tiering Policy ページで、 Storage Efficiency 機能を有効にするかどうかを選択し、ディスクタイプを選択し、必要に応じて階層化ポリシーを編集します。

   ヘルプについては、次のトピックを参照してください。

   - "ボリューム使用率プロファイルについて"
   - "AWS でのシステムのサイジング"
   - "Azure でのシステムのサイジング"
   - "データ階層化の概要"

6. [Go*] をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP がボリュームをプロビジョニングします。

CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与し、それらのユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認します。

ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用する必要があります。クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を制限または追跡できます。

HA の 2 つ目のノードでの FlexVol ボリュームの作成 設定

デフォルトでは、 Cloud Manager は HA 構成の最初のノードにボリュームを作成します。両方のノードがクライアントにデータを提供するアクティブ / アクティブ構成が必要な場合は、 2 番目のノードにアグリゲートとボリュームを作成する必要があります。

手順

1. [作業環境（ Working Environments ）] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前をダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] > [高度な割り当て *] をクリックします。
3. Add Aggregate * をクリックして、アグリゲートを作成します。
4. Home Node には、 HA ペアの 2 番目のノードを選択します。
5. Cloud Manager でアグリゲートが作成されたら、そのアグリゲートを選択して * ボリュームの作成 * をクリックします。
6. 新しいボリュームの詳細を入力し、 * Create * をクリックします。

必要に応じて、このアグリゲートに追加のボリュームを作成できます。

> 複数の AWS アベイラビリティゾーンに HA ペアを導入する場合は、ボリュームが配置されているノードのフローティング IP アドレスを使用してボリュームをクライアントにマウントする必要があります。

アグリゲートの作成

アグリゲートは、自分で作成することも、 Cloud Manager でボリュームを作成するときに作成することもできます。アグリゲートを手動で作成することのメリットは、基盤となるディスクサイズを選択して、必要な容量またはパフォーマンスに合わせてアグリゲートをサイジングできることです。

手順

1. [Working Environments] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP インスタンスの名前をダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] 、 [詳細な割り当て *] の順にクリックします。
3. Add Aggregate * をクリックして、アグリゲートの詳細を指定します。

   ディスクタイプとディスクサイズについては、を参照してください "構成の計画"。

4. [* Go *] をクリックし、 [* 承認して購入 *] をクリックします。

LUN をホストに接続しています

iSCSI ボリュームを作成すると、 Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1 つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボリュームの作成後、 IQN を使用してホストから LUN に接続します。

次の点に注意してください。

1. Cloud Manager の自動容量管理は、 LUN には適用されません。Cloud Manager で LUN を作成すると自動拡張機能が無効になります。
2. LUN は、 System Manager または CLI を使用して追加で作成できます。

手順

1. [作業環境] ページで、ボリュームを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。

2. ボリュームを選択し、 * Target IQN * をクリックします。
3. [* Copy*] をクリックして IQN 名をコピーします。
4. ホストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。
    - "ONTAP 9 Red Hat Enterprise Linux 向けの iSCSI の簡単な設定：ターゲットとの iSCSI セッションの開始"
    - "ONTAP 9 Windows 向けの iSCSI の簡単な設定：ターゲットとの iSCSI セッションの開始"

FlexCache ボリュームを使用してデータアクセスを高速化する

FlexCache ボリュームは、元の（またはソース）ボリュームから NFS 読み取りデータをキャッシュするストレージボリュームです。その後キャッシュされたデータを読み取ることで、そのデータへのアクセスが高速になります。

FlexCache を使用すると、データアクセスを高速化したり、アクセス頻度の高いボリュームのトラフィック負荷を軽減したりできます。FlexCache ボリュームを使用すると、元のボリュームにアクセスせずに直接データを使用できるため、特にクライアントが同じデータに繰り返しアクセスする場合に、パフォーマンスの向上に役立ちます。FlexCache ボリュームは、読み取り処理が大量に発生するシステムワークロードに適しています。

現時点では、 Cloud Manager で FlexCache ボリュームを管理することはできませんが、 FlexCache CLI または ONTAP System Manager を使用して、 ONTAP ボリュームを作成および管理できます。

- "『 FlexCache Volumes for Faster Data Access Power Guide 』を参照してください"
- "System Manager での FlexCache ボリュームの作成"

3.7.2 リリース以降、 Cloud Manager はすべての新しい Cloud Volumes ONTAP システムに対して FlexCache ライセンスを生成します。ライセンスの使用量は 500GB に制限されています。

> ライセンスを生成するには、 Cloud Manager から https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com にアクセスする必要があります。この URL にファイアウォールからアクセスできることを確認してください。

既存のストレージの管理

Cloud Manager では、ボリューム、アグリゲート、 CIFS サーバを管理できます。また、容量の問題を回避するためにボリュームを移動するように求められます。

既存のボリュームの管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームの表示、編集、クローン作成、リストア、削除を実行できます。

手順

1. [作業環境] ページで、ボリュームを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。
2. ボリュームの管理：

タスク	アクション
ボリュームに関する情報を表示します	ボリュームを選択し、 * 情報 * をクリックします。
ボリュームの編集（読み取り / 書き込みボリュームのみ）	a. ボリュームを選択し、 * 編集 * をクリックします。 b. ボリュームの Snapshot ポリシー、 NFS プロトコルバージョン、 NFS アクセス制御リスト、または共有権限を変更し、 * Update * をクリックします。 ⓘ カスタムの Snapshot ポリシーが必要な場合は、 System Manager を使用して作成できます。

タスク	アクション
ボリュームのクローンを作成します	a. ボリュームを選択し、 * Clone * をクリックします。 b. 必要に応じてクローン名を変更し、 * Clone * をクリックします。 このプロセスにより、 FlexClone ボリュームが作成されます。FlexClone ボリュームは、書き込み可能なポイントインタイムコピーであり、メタデータ用に少量のスペースを使用するため、スペース効率に優れています。また、データの変更や追加に応じて追加のスペースを消費するだけです。 FlexClone ボリュームの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 論理ストレージ管理ガイド"。
Snapshot コピーから新しいボリュームにデータをリストアします	a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーからリストア * をクリックします。 b. Snapshot コピーを選択し、新しいボリュームの名前を入力して、 * Restore * をクリックします。
オンデマンドで Snapshot コピーを作成します	a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーの作成 * をクリックします。 b. 必要に応じて名前を変更し、 * 作成 * をクリックします。
nfs mount コマンドを取得します	a. ボリュームを選択し、 * コマンドのマウント * をクリックします。 b. [* コピー（ Copy ）] をクリックします
iSCSI ボリュームのターゲット IQN を表示します	a. ボリュームを選択し、 * Target IQN * をクリックします。 b. [* コピー（ Copy ）] をクリックします c. "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。
基になるディスクタイプを変更します	a. ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。 b. ディスクタイプを選択し、 * Change * をクリックします。 Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

タスク	アクション
階層化ポリシーを変更します	a. ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。 b. ［ * ポリシーの編集 * ］ をクリックします。 c. 別のポリシーを選択し、 * 変更 * をクリックします。 Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。
ボリュームを削除します	a. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。 b. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

既存のアグリゲートの管理

アグリゲートの管理を自分で行うには、ディスクの追加、アグリゲートに関する情報の表示、およびアグリゲートの削除を行います。

アグリゲートを削除する場合は、まずアグリゲート内のボリュームを削除しておく必要があります。

アグリゲートのスペースが不足している場合は、 OnCommand System Manager を使用してボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

手順

1. [作業環境] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] > [高度な割り当て *] をクリックします。
3. アグリゲートの管理：

タスク	アクション
アグリゲートに関する情報を表示します	アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックします。
特定のアグリゲートにボリュームを作成します	アグリゲートを選択し、 * ボリュームの作成 * をクリックします。
アグリゲートにディスクを追加します	a. アグリゲートを選択し、 * AWS ディスクの追加 * または * Azure ディスクの追加 * をクリックします。 b. 追加するディスクの数を選択し、 * 追加 * をクリックします。 アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

タスク	アクション
アグリゲートを削除します	a. ボリュームを含まないアグリゲートを選択し、 * Delete * をクリックします。 b. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

CIFS サーバの変更

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合は、クライアントへのストレージの提供を継続できるように、 Cloud Volumes ONTAP で CIFS サーバを変更する必要があります。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > CIFS setup * をクリックします。
2. CIFS サーバの設定を指定します。

タスク	アクション
DNS プライマリおよびセカンダリ IP アドレス	CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。
参加する Active Directory ドメイン	CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
CIFS サーバの NetBIOS 名	AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。
組織単位	CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes ONTAP の AD サーバとして設定する場合は、このフィールドに「 * OU=computers 、 OU=corp * 」と入力します。
DNS ドメイン	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
NTP サーバ	Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

3. [保存（ Save ）] をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP は CIFS サーバを変更して更新します。

ボリュームを移動しています

容量利用率やパフォーマンスの向上、およびサービスレベル契約を満たすためにボリュームを移動する。

System Manager でボリュームを移動するには、ボリュームとデスティネーションアグリゲートを選択してボリューム移動処理を開始し、必要に応じてボリューム移動ジョブを監視します。System Manager を使用する

と、ボリューム移動処理が自動的に完了します。

手順

1. System Manager または CLI を使用して、ボリュームをアグリゲートに移動します。

   ほとんどの場合、 System Manager を使用してボリュームを移動できます。

   手順については、を参照してください "ONTAP 9 ボリューム移動エクスプレスガイド"。

Cloud Manager に「 Action Required 」が表示されている場合は、ボリュームを移動します メッセージ

Cloud Manager では、容量の問題を回避するためにボリュームの移動が必要であることを示す Action Required メッセージが表示される場合がありますが、問題を修正するための推奨事項を提示することはできません。この場合は、問題の解決方法を特定してから、 1 つ以上のボリュームを移動する必要があります。

手順

1. 問題を解決する方法を認識する。。
2. 分析に基づいて、容量の問題を回避するためにボリュームを移動します。
   - ボリュームを別のシステムに移動します。。
   - ボリュームを同じシステム上の別のアグリゲートに移動します。。

容量の問題を解決する方法を特定する

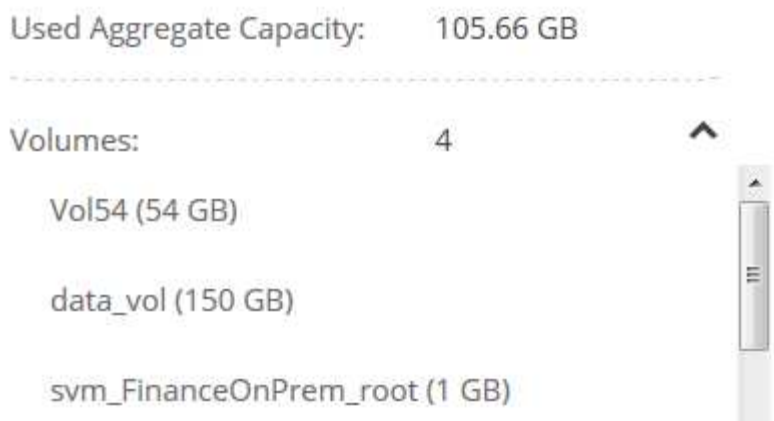
容量の問題を回避するために Cloud Manager がボリュームの移動に関する推奨事項を提供できない場合は、移動する必要があるボリュームを特定し、それらを同じシステム上の別のアグリゲートに移動するか、別のシステムに移動するかを決定する必要があります。

手順

1. Action Required メッセージの詳細情報を表示して、容量制限に達したアグリゲートを特定します。

   たとえば、アグリゲート aggr1 の容量が上限に達したとします。

2. アグリゲートから移動する 1 つ以上のボリュームを指定します。
   a. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。
   b. アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックします。
   c. ボリュームのリストを展開します。



d. 各ボリュームのサイズを確認し、アグリゲートから移動するボリュームを 1 つ以上選択します。

   将来的に容量の問題が発生しないように、アグリゲート内の空きスペースに十分な大きさのボリュームを選択する必要があります。

3. システムがディスク制限に達していない場合は、ボリュームを同じシステム上の既存のアグリゲートまたは新しいアグリゲートに移動する必要があります。

   詳細については、を参照してください "ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します"。

4. システムがディスクの上限に達した場合は、次のいずれかを実行します。

   a. 未使用のボリュームを削除します。

   b. ボリュームを再配置して、アグリゲートの空きスペースを確保します。

      詳細については、を参照してください "ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します"。

   c. スペースがある別のシステムに 2 つ以上のボリュームを移動します。

      詳細については、を参照してください "容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動する"。

容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動する

1 つ以上のボリュームを別の Cloud Volumes ONTAP システムに移動して、容量の問題を回避できます。システムがディスクの上限に達した場合は、この操作が必要になることがあります。

このタスクの手順に従って、次のアクションが必要なメッセージを修正できます。

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.手順
. 使用可能な容量を持つ Cloud Volumes ONTAP
システムを特定するか、新しいシステムを導入します。
. ソースの作業環境をターゲットの作業環境にドラッグアンドドロップして、ボリュームの 1
回限りのデータレプリケーションを実行します。
```

+
詳細については、を参照してください "システム間でのデータのレプリケーション"。

1. [Replication Status] ページに移動し、 SnapMirror 関係を解除して、レプリケートされたボリュームをデータ保護ボリュームから読み取り / 書き込みボリュームに変換します。

   詳細については、を参照してください "データレプリケーションのスケジュールと関係の管理"。

2. データアクセス用にボリュームを設定します。

   データアクセス用のデスティネーションボリュームの設定については、を参照してください "ONTAP 9 ボリュームディザスタリカバリエクスプレスガイド"。

3. 元のボリュームを削除します。

   詳細については、を参照してください "既存のボリュームの管理"。

ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します

1 つ以上のボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避できます。

このタスクの手順に従って、次のアクションが必要なメッセージを修正できます。

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.手順
.
既存のアグリゲートに、移動する必要があるボリュームの使用可能な容量があるかどうかを確認し
ます。
```

+
.. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。
.. 各アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックして、使用可能な容量（アグリゲート容量から使用済みアグリゲート容量を引いた容量）を確認します。

+

aggr1

Aggregate Capacity:	442.94 GB
Used Aggregate Capacity:	105.66 GB

1. 必要に応じて、既存のアグリゲートにディスクを追加します。
   a. アグリゲートを選択し、 * ディスクの追加 * をクリックします。
   b. 追加するディスクの数を選択し、 * 追加 * をクリックします。
2. 使用可能な容量を持つアグリゲートがない場合は、新しいアグリゲートを作成します。

   詳細については、を参照してください "アグリゲートの作成"。
3. System Manager または CLI を使用して、ボリュームをアグリゲートに移動します。
4. ほとんどの場合、 System Manager を使用してボリュームを移動できます。

   手順については、を参照してください "ONTAP 9 ボリューム移動エクスプレスガイド"。

ボリューム移動の実行に時間がかかる場合がある理由

Cloud Volumes ONTAP で次のいずれかの条件に該当する場合、ボリュームの移動に予想よりも時間がかかることがあります。

- ボリュームがクローンである。
- ボリュームがクローンの親です。
- ソースアグリゲートまたはデスティネーションアグリゲートには、スループットが最適化された HDD （ st1 ）が 1 本含まれています。
- Cloud Volumes ONTAP システムが AWS にあり、 1 つのアグリゲートがオブジェクトに古い命名規則を使用します。両方のアグリゲートで同じ名前形式を使用する必要があります。

  9.4 リリース以前のアグリゲートでデータの階層化が有効になっている場合は、古い命名規則が使用されます。
- 暗号化設定がソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートで一致しないか、キーの変更を実行中です。
- 階層化ポリシーを変更するためにボリューム移動で -tiering-policy _ オプションが指定されています。
- ボリューム移動で、 generate-destination-key_option が指定されました。

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化

ホットデータ用の SSD または HDD の高パフォーマンス階層と、アクセス頻度の低いデ

ータ用のオブジェクトストレージの大容量階層を組み合わせることで、 Cloud Volumes ONTAP のストレージコストを削減できます。概要については、を参照してください "データ階層化の概要"。

データ階層化を設定するには、次の手順を実行するだけです。

サポートされている構成を選択します

ほとんどの構成がサポートされています。最新バージョンを実行している Cloud Volumes ONTAP Standard 、 Premium 、または BYOL システムがある場合は、この方法を推奨します。 "詳細はこちら。"。

Cloud Volumes ONTAP とオブジェクトストレージ間の接続を確認します

- AWS では、 S3 への VPC エンドポイントが必要です。 詳細はこちら。。
- Azure では、 Cloud Manager に必要な権限が付与されていれば何も実行する必要はありません。 詳細はこちら。。
- GCP の場合、プライベート Google アクセスのサブネットを設定し、サービスアカウントを設定する必要があります。 詳細はこちら。。

ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに階層化ポリシーを選択します

ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに、 Cloud Manager から階層化ポリシーを選択するよう求められます。

- "読み取り / 書き込みボリュームでのデータの階層化"
- "データ保護ボリューム上のデータの階層化"

> データ階層化に不要なもの
>
> - データの階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。
> - 大容量階層（ S3 バケット、 Azure BLOB コンテナ、 GCP バケット）を作成する必要はありません。クラウドマネージャーがそれを実現します。

データ階層化をサポートする構成

特定の構成と機能を使用する場合は、データ階層化を有効にできます。

- データ階層化は、次のバージョン以降、 Cloud Volumes ONTAP の Standard 、 Premium 、および BYOL でサポートされます。
  - AWS でバージョン 9.2 を実行します
  - Azure のシングルノードシステムの場合はバージョン 9.4
  - Azure バージョン 9.6 （ HA ペアを使用）
  - GCP のバージョン 9.6

> データ階層化は、 DS3_v2 仮想マシンタイプの Azure ではサポートされていません。

- AWS では、パフォーマンス階層は汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD のいずれかになります。
- Azure では、 Premium SSD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、 Standard HDD Managed Disks のいずれかです。
- GCP では、 SSD または HDD （標準ディスク）のどちらかです。
- データ階層化は暗号化テクノロジでサポートされています。
- ボリュームでシンプロビジョニングを有効にする必要があります。

コールドデータを **AWS S3** に階層化するための要件

Cloud Volumes ONTAP が S3 に接続されていることを確認します。この接続を提供する最善の方法は、 S3 サービスへの vPC エンドポイントを作成することです。手順については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC 、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"。

コールドデータを **Azure BLOB** ストレージに階層化するための要件

必要な権限が Cloud Manager に割り当てられていれば、パフォーマンス階層と大容量階層の間に接続を設定する必要はありません。Cloud Manager ポリシーに以下の権限が設定されている場合、 Cloud Manager は VNet サービスエンドポイントを有効にします。

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

コールドデータを **Google Cloud Storage** に階層化するための要件 バケット

- Cloud Volumes ONTAP が存在するサブネットは、プライベート Google アクセス用に設定する必要があります。手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Configuring Private Google Access"。
- 事前定義された Storage Admin ロールを持つサービスアカウントが必要です。Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成するときに、このサービスアカウントを選択する必要があります。

  "この階層化サービスアカウントを次のように設定します"：

  a. 階層化サービスアカウントに Predefined_Storage Admin_role を割り当てます。
  b. Connector サービスアカウントを階層化サービスアカウントに「 _ サービスアカウントユーザー _ 」として追加します。

ユーザロールを指定できます "を作成するときにウィザードの手順 3 で行います 階層化サービスのアカウント"または "サービスアカウントの作成後にロールを付与します"。

Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成した場合、後で階層化サービスアカウントを選択する必要があります。

データの階層化を有効にせず、 Cloud Volumes ONTAP システムの作成時にサービスアカウントを選択した場合は、システムをオフにして、サービスアカウントを GCP コンソールから Cloud Volumes ONTAP に追加する必要があります。

読み取り / 書き込みボリュームのデータの階層化

Cloud Volumes ONTAP は、読み書き可能なボリューム上にあるアクセス頻度の低いデータを対費用効果の高いオブジェクトストレージに階層化して、ホットデータ用に高パフォーマンス階層を解放できます。

手順

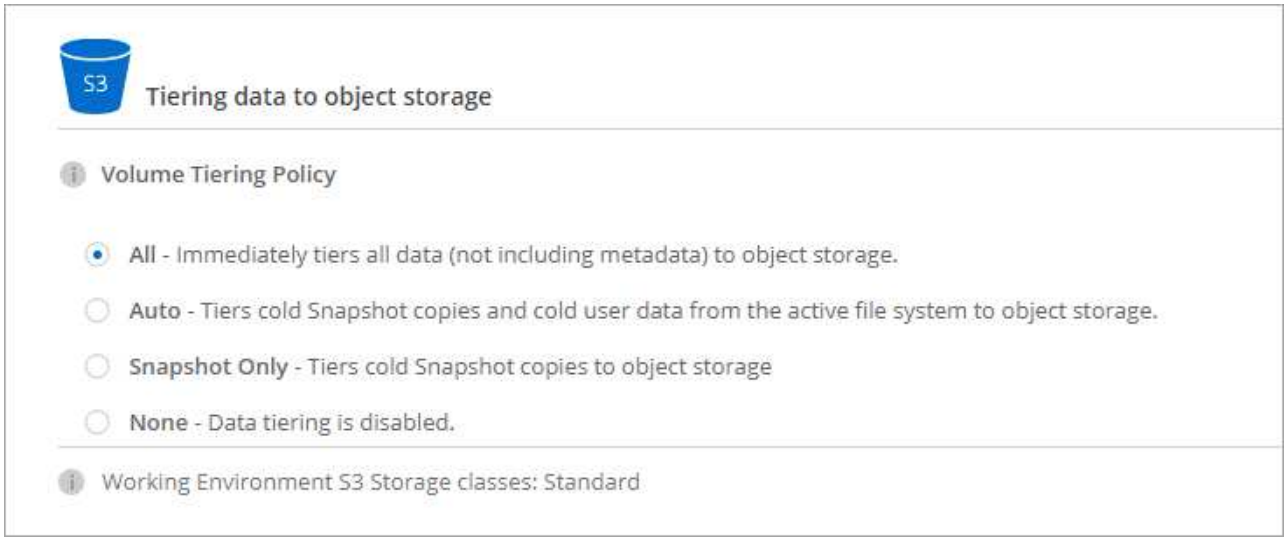
1. 作業環境で、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームの階層を変更します。

タスク	アクション
新しいボリュームを作成します	[新しいボリュームの追加] をクリックします。
既存のボリュームを変更します	ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。

2. 階層化ポリシーを選択します。

   これらのポリシーの説明については、を参照してください "データ階層化の概要"。

   - 例 *



   データ階層化対応のアグリゲートがまだ存在しない場合、 Cloud Manager はボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

アグリゲートを自分で作成する場合は、アグリゲートを作成するときにアグリゲートでデータ階層化を有効にできます。

データ保護ボリュームのデータを階層化する

Cloud Volumes ONTAP では、データ保護ボリュームから容量階層にデータを階層化できます。デスティネーションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動します。

手順

1. [作業環境] ページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームをレプリケートする作業環境にドラッグします。
2. 画面の指示に従って、階層化ページに移動し、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にします。

    - 例 *

データの複製については、を参照してください "クラウドとの間でデータをレプリケートする"。

階層化データのストレージクラスを変更する

Cloud Volumes ONTAP を導入したら、アクセスされていないアクセス頻度の低いデータのストレージクラスを 30 日間変更することで、ストレージコストを削減できます。データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージクラスを変更する前にこの点を考慮する必要があります。

階層化データのストレージクラスはシステム全体に適用され、ボリュームごとにではないものに限られます。

サポートされているストレージクラスについては、を参照してください "データ階層化の概要"。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * ストレージクラス * または * BLOB ストレージの階層化 * をクリックします。
2. ストレージクラスを選択して、「 * 保存」をクリックします。

既存のアグリゲートでデータ階層化を有効にできますか。

いいえ、既存のアグリゲートではデータ階層化を有効にできません。データ階層化は新しいアグリゲートでのみ有効にできます。

新しいアグリゲートでデータ階層化を有効にすることもできます "アグリゲートを自分で作成する" または データの階層化を有効にして新しいボリュームを作成します。データ階層化が有効なアグリゲートがない場合、

Cloud Manager はボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

Storage VM の管理

Storage VM は ONTAP 内で実行される仮想マシンであり、クライアントにストレージサービスとデータサービスを提供します。これは、 _ SVM _ または _ SVM _ であることがわかります。Cloud Volumes ONTAP にはデフォルトで 1 つの Storage VM が設定されますが、一部の設定では追加の Storage VM がサポートされます。

サポートされている **Storage VM** 数

Cloud Volumes ONTAP 9.7 では、特定の構成で AWS 内の複数の Storage VM とアドオンライセンスがサポートされます。 "AWS でサポートされている Storage VM の数を表示します"。アカウントチームに連絡して SVM アドオンライセンスを入手してください。

他のすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で、ディザスタリカバリに使用する 1 つのデータ提供用 Storage VM と 1 つのデスティネーション Storage VM がサポートされます。ソース Storage VM で障害が発生した場合は、デスティネーション Storage VM をデータアクセス用にアクティブ化できます。

Storage VM は Cloud Volumes ONTAP システム全体（ HA ペアまたはシングルノード）にまたがります。

追加の **Storage VM** を作成しています

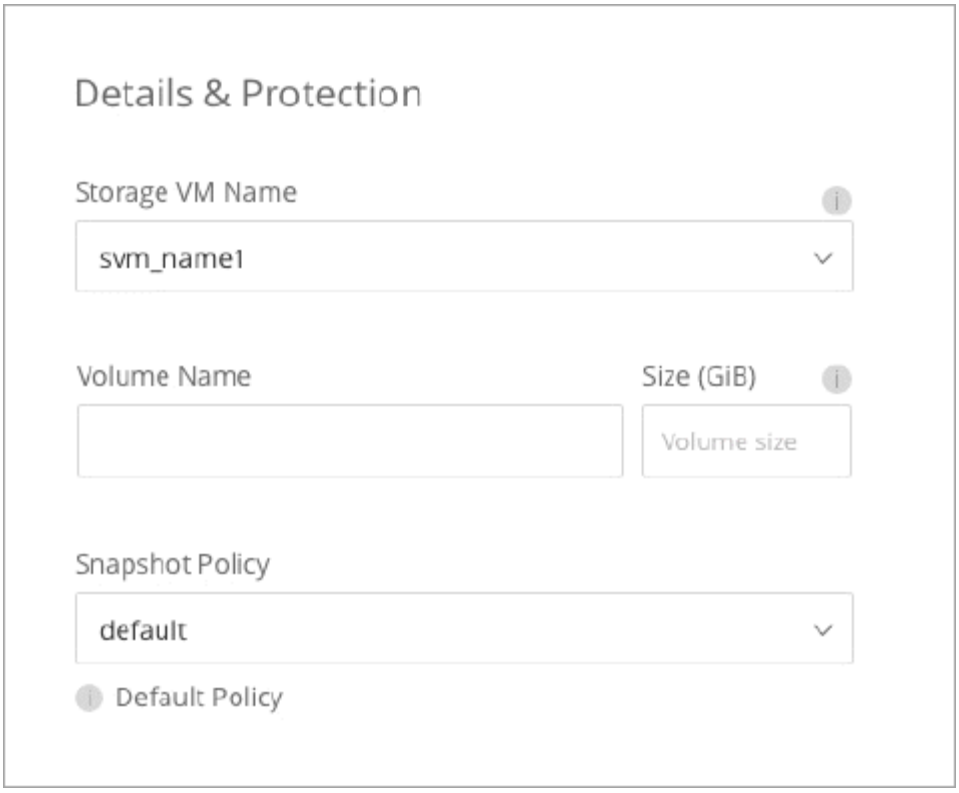
構成でサポートされる場合は、を使用して追加の Storage VM を作成できます "System Manager または CLI のいずれかです"。

- "SMB アクセス用の SVM を作成する"
- "NFS アクセス用の SVM を作成する"
- "iSCSI アクセス用の SVM を作成する"
- "ディザスタリカバリ用のデスティネーション SVM の作成"

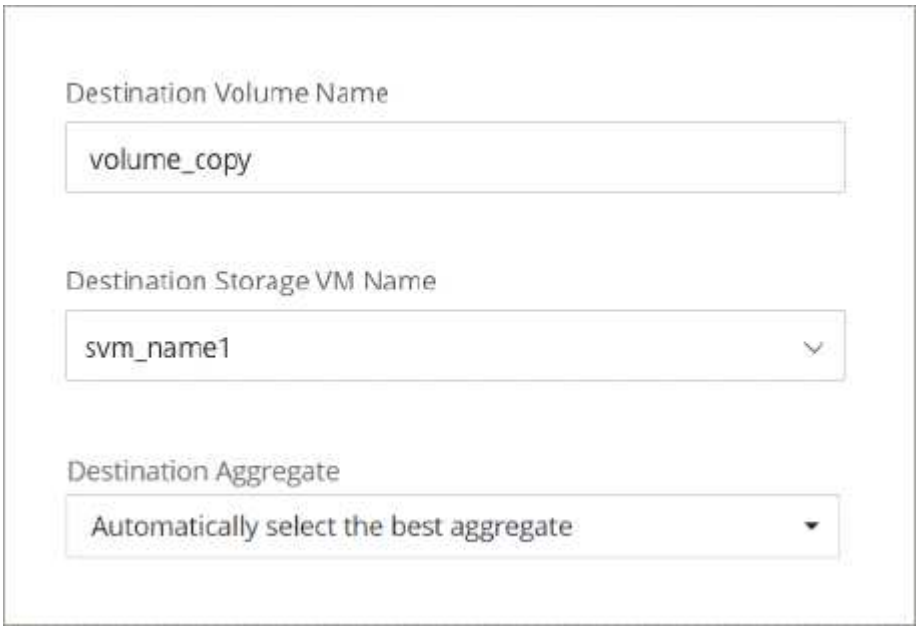
Cloud Manager での複数の **Storage VM** の使用

Cloud Manager では、 System Manager または CLI から追加で作成する Storage VM をサポートします。

たとえば、次の図は、ボリュームの作成時に Storage VM を選択する方法を示しています。



次の図は、ボリュームを別のシステムにレプリケートするときに Storage VM を選択する方法を示しています。



Storage VM ディザスタリカバリの管理

Cloud Manager では、 Storage VM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされていません。System Manager または CLI を使用する必要があります。

- "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
- "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"

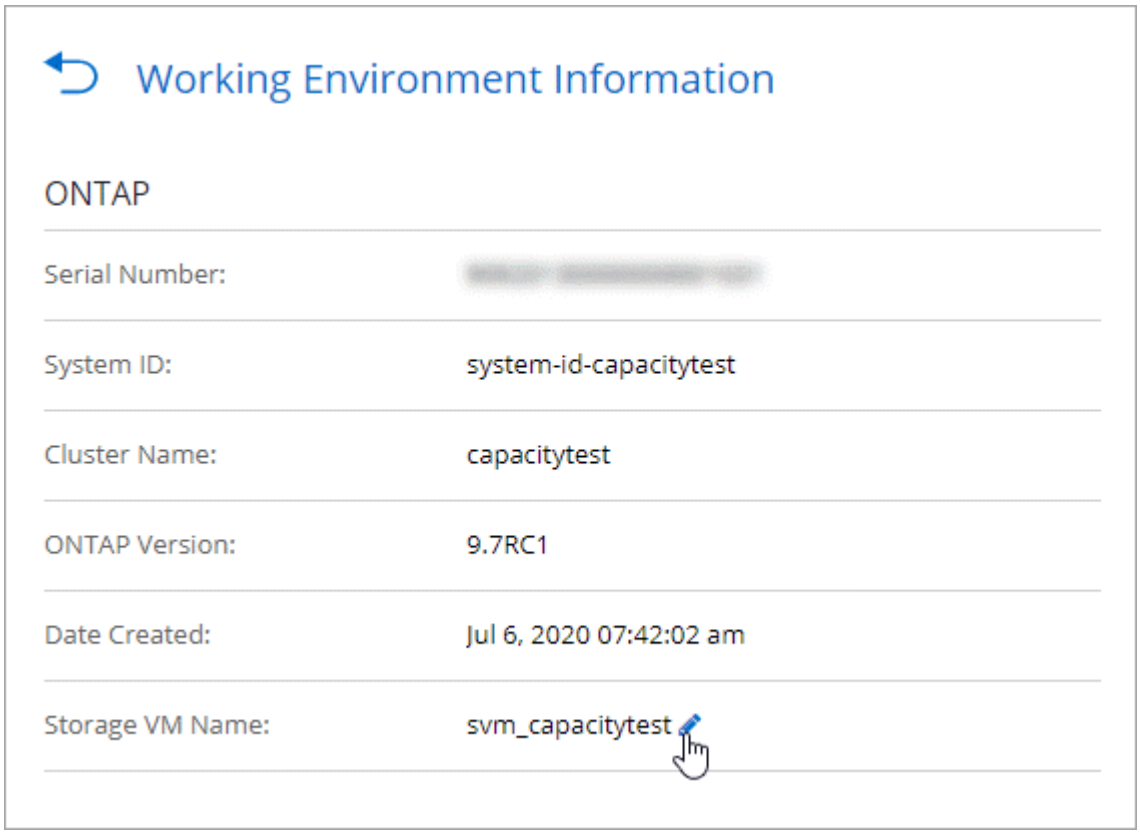
Storage VM 名を変更しています

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP 用に作成した単一の Storage VM に自動的に名前を付けます。厳密な命名基準がある場合は、 Storage VM の名前を変更できます。たとえば、 ONTAP クラスタの Storage VM の命名規則に沿った名前に変更できます。

Cloud Volumes ONTAP 用に追加の Storage VM を作成した場合、その Storage VM の名前を Cloud Manager から変更することはできません。Cloud Volumes ONTAP から直接実行する必要があります。そのためには、System Manager または CLI を使用します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 情報 * をクリックします。
2. Storage VM 名の右にある編集アイコンをクリックします。



3. SVM 名の変更ダイアログボックスで名前を変更し、 * 保存 * をクリックします。

Kubernetes 用の永続的ストレージとしての Cloud Volumes ONTAP の使用

Cloud Manager では、 Kubernetes クラスタへの NetApp Trident の導入を自動化できるため、 Cloud Volumes ONTAP をコンテナ用の永続的ストレージとして使用できます。

Trident は、ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースプロジェクトです。Trident は、 Kubernetes と Persistent Volume フレームワークとネイティブに統合されており、ネットアップのストレージプラットフォームを任意に組み合わせて実行されるシステムからボリュームのプロビジョニングと管理をシームレスに行います。 "Trident の詳細をご確認ください"。

Kubernetes 機能は、オンプレミスの ONTAP クラスタではサポートされていません。Cloud Volumes ONTAP でのみサポートされています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

前提条件を確認する

Kubernetes クラスタと Cloud Volumes ONTAP の接続、 Kubernetes クラスタとコネクタの間の接続、 1.14 以上の Kubernetes バージョン、クラスタ内の少なくとも 1 つのワーカーノードなど、環境が前提条件を満たしていることを確認します。 すべてのリストを参照してください。

Kubernetes クラスタを **Cloud Manager** に追加

Cloud Manager で、 * Kubernetes * をクリックしてクラウドプロバイダの管理サービスからクラスタを直接検出するか、または kubeconfig ファイルを指定してクラスタをインポートします。

クラスタを **Cloud Volumes ONTAP** に接続します

Kubernetes クラスタを追加したら、 * 作業環境への接続 * をクリックして、クラスタを 1 つ以上の Cloud Volumes ONTAP システムに接続します。

永続ボリュームのプロビジョニングを開始します

Kubernetes の標準のインターフェイスと構成要素を使用して、永続ボリュームを要求および管理できます。Cloud Manager では、 NFS ストレージクラスと iSCSI ストレージクラスが作成されます。このクラスは、永続的ボリュームのプロビジョニング時に使用できます。

"Trident で最初のボリュームをプロビジョニングする方法をご確認ください Kubernetes"。

前提条件の確認

開始する前に、 Kubernetes クラスタとコネクタが特定の要件を満たしていることを確認してください。

Kubernetes クラスタの要件

- Kubernetes クラスタとコネクタの間、および Kubernetes クラスタと Cloud Volumes ONTAP の間には、ネットワーク接続が必要です。

  Connector と Cloud Volumes ONTAP の両方で Kubernetes API エンドポイントへの接続が必要です。

  - 管理対象クラスタの場合は、クラスタの VPC と、コネクタと Cloud Volumes ONTAP が存在する VPC の間にルートを設定します。
  - 他のクラスタの場合は、マスターノードまたはロードバランサの IP アドレス（ kubeconfig ファイルに一覧表示）にコネクタおよび Cloud Volumes ONTAP から到達可能で、有効な TLS 証明書を提供する必要があります。
- Kubernetes クラスタは、上記のネットワーク接続を持つ任意の場所に配置できます。
- Kubernetes クラスタで少なくともバージョン 1.14 が実行されている必要があります。

サポートされる最大バージョンは Trident によって定義されています。 "サポートされる Kubernetes の最大バージョンについては、こちらをクリックしてください"。

- Kubernetes クラスタには、少なくとも 1 つのワーカーノードが必要です。
- Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）で実行されているクラスタの場合、権限のエラーを解決するために、各クラスタに IAM ロールを追加する必要があります。クラスタの追加後、 Cloud Manager は、エラーを解決する eksctl コマンドでプロンプトを表示します。

  "IAM 権限の境界について説明します"。

- Azure Kubernetes Service （ AKS ）で実行されているクラスタには、これらのクラスタに _Azure Kubernetes Service RBAC Cluster Admin_role を割り当てる必要があります。これは、 Cloud Manager が Trident をインストールし、クラスタにストレージクラスを設定するために必要です。
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されているクラスタでは、デフォルトのコンテナ最適化 OS を使用しないでください。Ubuntu を使用するようにホストを切り替える必要があります。

  GKE はデフォルトで Google を使用します "コンテナで最適化されたイメージ"には、 Trident がボリュームをマウントするために必要なユーティリティがありません。

コネクタの要件

次のネットワークと許可がコネクタに設定されていることを確認します。

ネットワーキング

- Trident のインストール時に次のエンドポイントにアクセスするには、コネクタにアウトバウンドインターネット接続が必要です。

  ¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

  Cloud Manager は、作業環境をクラスタに接続すると Kubernetes クラスタに Trident をインストールします。

EKS クラスタを検出および管理するために必要な権限

Connector は、 Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）で実行されている Kubernetes クラスタを検出して管理するために Admin 権限を必要とします。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

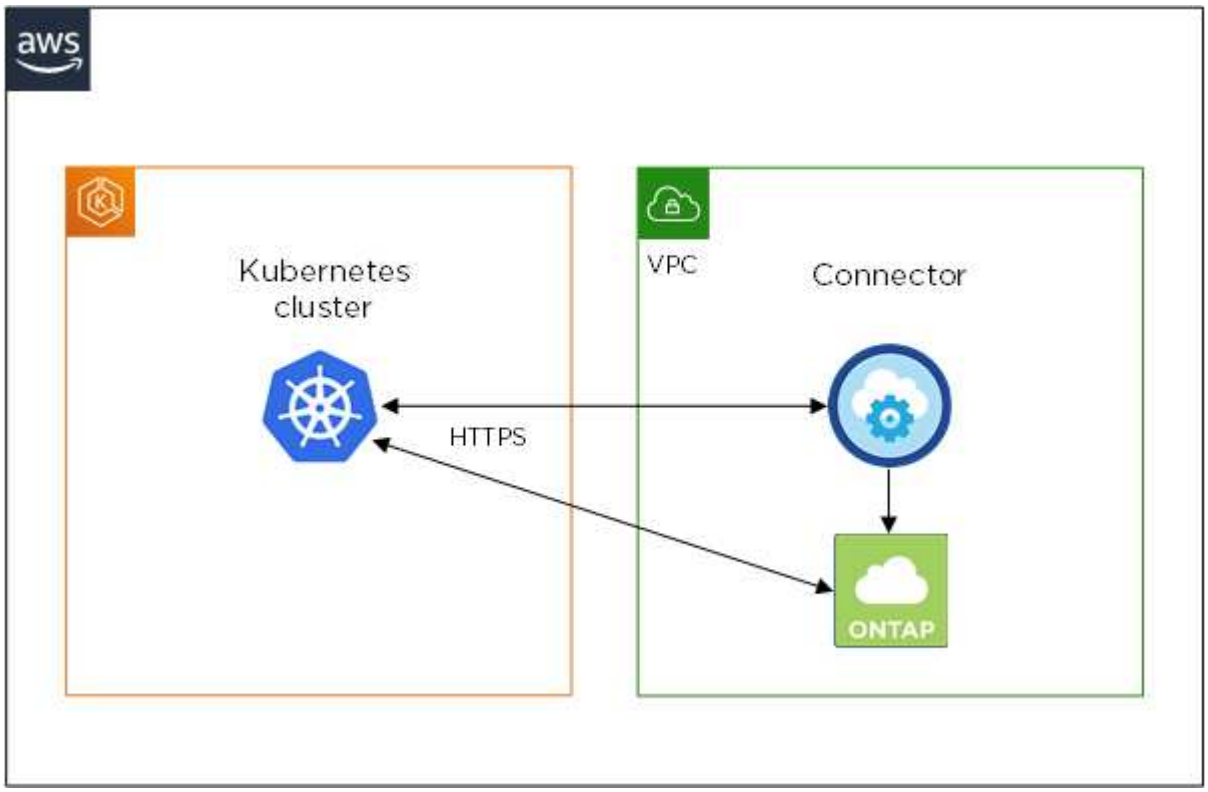
GKE クラスタの検出と管理に必要な権限

Connector は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されている Kubernetes クラスタを検出して管理するために次の権限を必要とします。

```
container.*
```

セットアップ例

次の図は、 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）で実行されている Kubernetes クラスタとコネクタおよび Cloud Volumes ONTAP への接続の例を示しています。



Kubernetes クラスタを追加しています

クラウドプロバイダの管理対象の Kubernetes サービスで実行されているクラスタを検出するか、クラスタの kubeconfig ファイルをインポートして、 Kubernetes クラスタを Cloud Manager に追加します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. [Add Cluster*] をクリックします。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - [* クラスタの検出 *] をクリックして、 Cloud Manager がコネクタに指定した権限に基づいてアクセスできる管理対象クラスタを検出します。

     たとえば、 Connector が Google Cloud で実行されている場合、 Cloud Manager は、 Connector のサービスアカウントの権限を使用して、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されているクラスタを検出します。

   - * クラスタのインポート * をクリックして、 kubeconfig ファイルを使用してクラスタをインポートします。

     ファイルをアップロードすると、 Cloud Manager はクラスタへの接続を検証し、暗号化された kubeconfig ファイルのコピーを保存します。

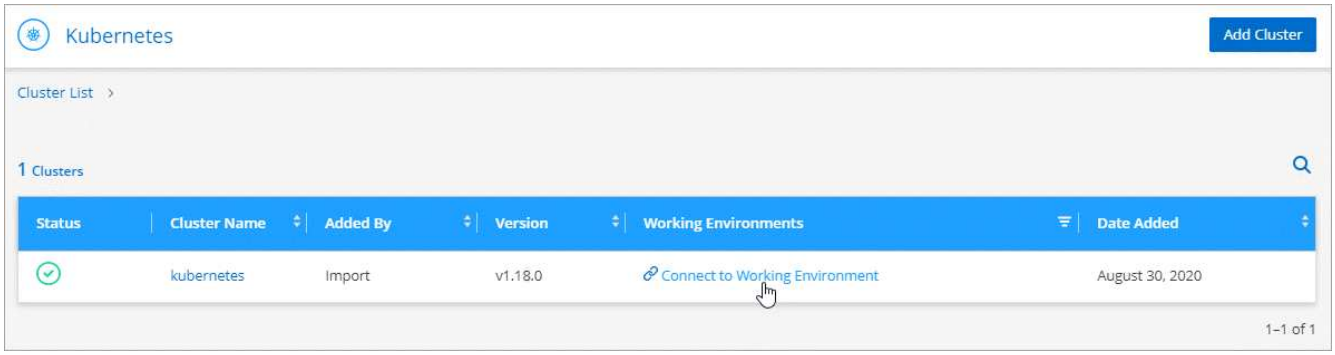
Cloud Manager によって Kubernetes クラスタが追加されます。これで、クラスタを Cloud Volumes ONTAP に接続できるようになります。

クラスタを Cloud Volumes ONTAP に接続しています

Kubernetes クラスタを Cloud Volumes ONTAP に接続し、 Cloud Volumes ONTAP をコンテナ用の永続的ストレージとして使用できるようにします。

手順

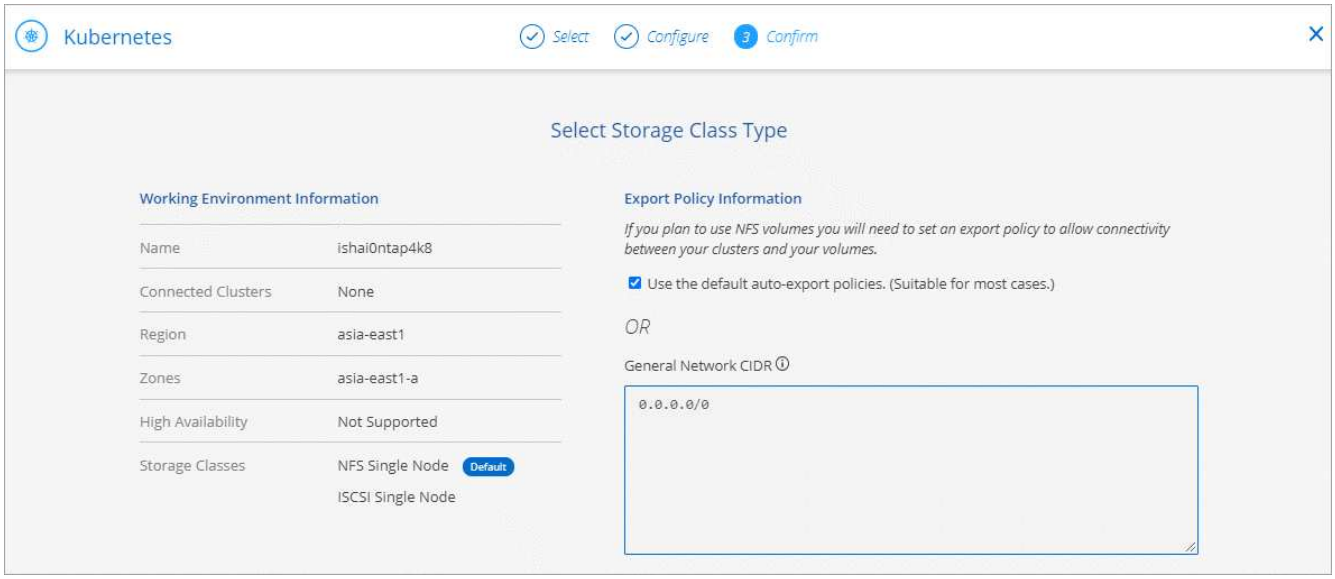
1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. 追加したクラスタの [Connect to Working Environment] をクリックします。



3. 作業環境を選択し、 * 続行 * をクリックします。
4. Kubernetes クラスタのデフォルトのストレージクラスとして使用するネットアップストレージクラスを選択し、「 * Continue * 」をクリックします。

ユーザが永続ボリュームを作成すると、 Kubernetes クラスタはこのストレージクラスをデフォルトでバックエンドストレージとして使用できます。

5. デフォルトの自動エクスポートポリシーを使用するか、カスタムの CIDR ブロックを追加するかを選択します。



6. * 作業環境の追加 * をクリックします。

Cloud Manager によって作業環境がクラスタに接続されます。この処理には最大 15 分かかることがあります。

クラスタの管理

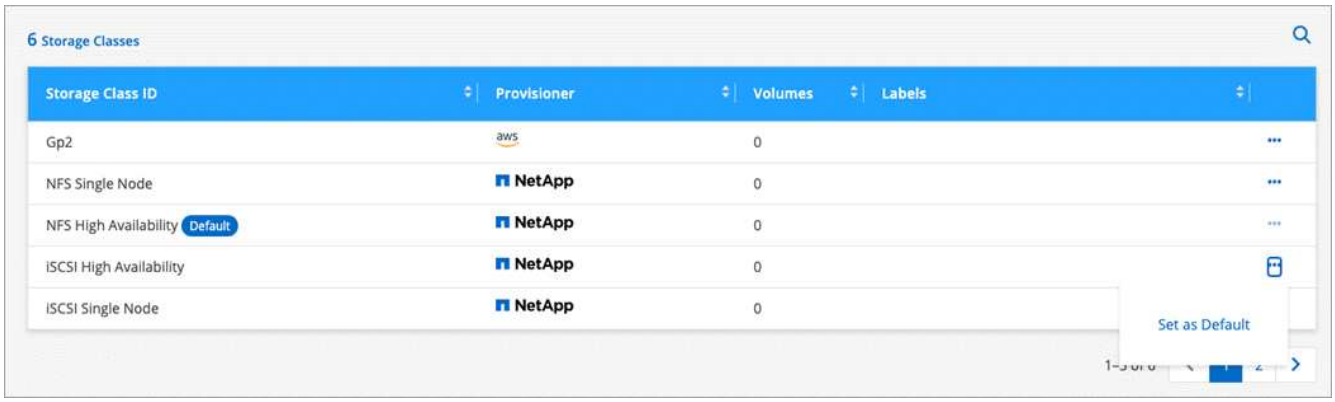
Cloud Manager では、 Kubernetes クラスタを管理するために、デフォルトのストレージクラスの変更、Trident のアップグレードなどを行うことができます。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタがバックエンドストレージとして Cloud Volumes ONTAP を使用するように、 Cloud Volumes ONTAP ストレージクラスをデフォルトのストレージクラスとして設定していることを確認します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。
3. ストレージクラス * の表で、デフォルトとして設定するストレージクラスの右端にあるアクションメニューをクリックします。



4. * デフォルトに設定 * をクリックします。

Trident のアップグレード

Trident の新しいバージョンが利用可能になったら、 Cloud Manager から Trident をアップグレードできます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。
3. 新しいバージョンが利用可能な場合は、 Trident バージョンの横にある * アップグレード * をクリックします。

kubeconfig ファイルを更新しています

クラスタを Cloud Manager に追加したときに kubeconfig ファイルをインポートすると、いつでも最新の kubeconfig ファイルを Cloud Manager にアップロードできます。この処理は、クレデンシャルを更新した場合、ユーザやロールを変更した場合、またはクラスタ、ユーザ、ネームスペース、認証に影響する変更を加えた場合に実行します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。
3. ［ * Update Kubeconfig * ］ をクリックします。
4. Web ブラウザからプロンプトが表示されたら、更新された kubeconfig ファイルを選択し、 * Open * をクリックします。

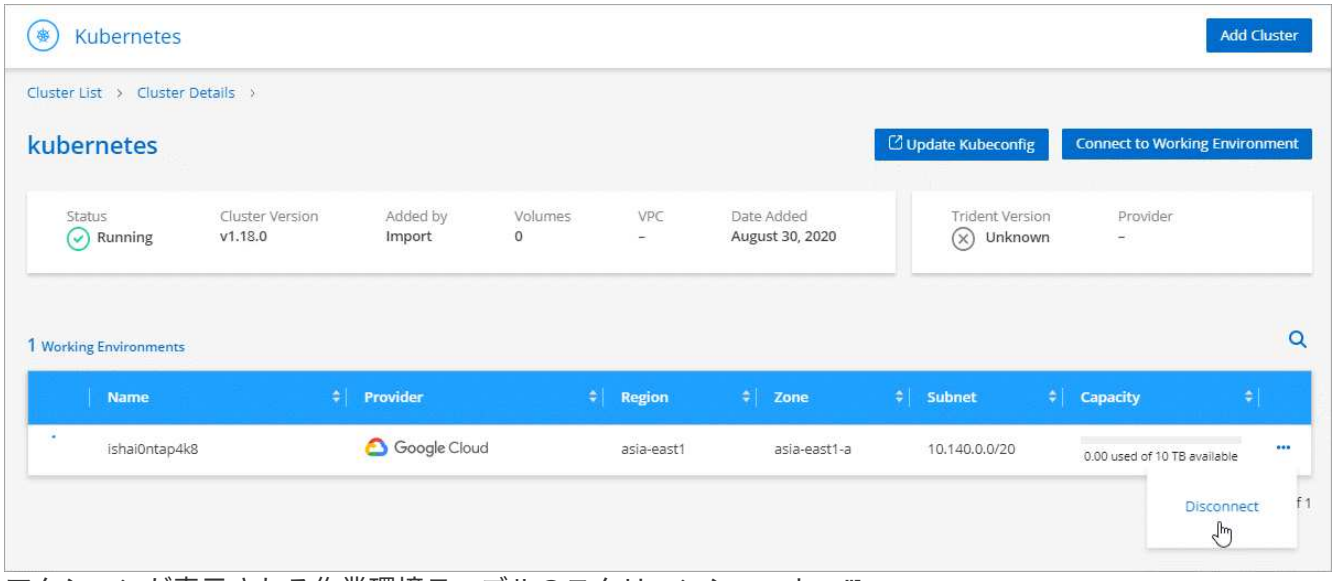
Cloud Manager は、最新の kubeconfig ファイルに基づいて Kubernetes クラスタに関する情報を更新します。

クラスタを切断しています

クラスタを Cloud Volumes ONTAP から切断すると、その Cloud Volumes ONTAP システムをコンテナ用の永続的ストレージとして使用できなくなります。既存の永続ボリュームは削除されません。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。
3. [* 作業環境 * （ Working Environments * ）] テーブルで、切断する作業環境の右端にあるアクションメニューをクリックします。



アクションが表示される作業環境テーブルのスクリーンショット。"]

4. [切断（ Disconnect ）] をクリックする。

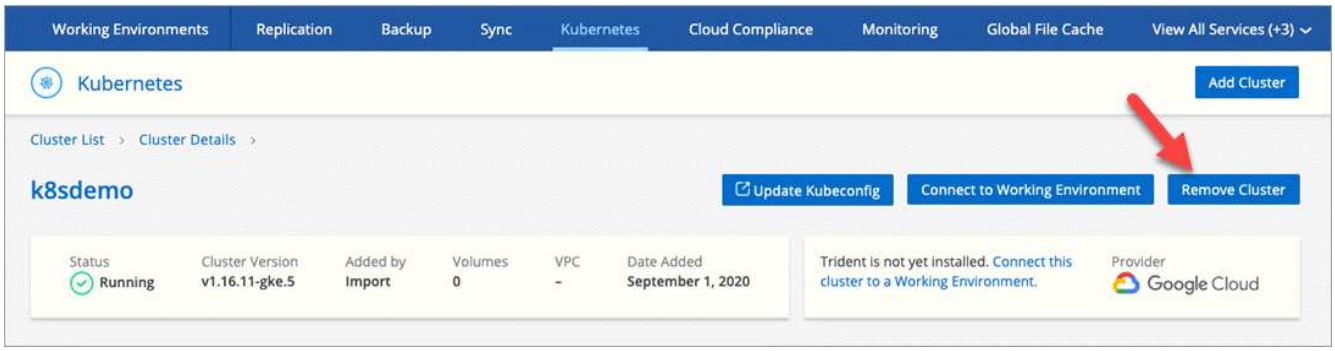
Cloud Manager によってクラスタが Cloud Volumes ONTAP システムから切断されます。

クラスタを削除しています

すべての作業環境をクラスタから切断したら、運用停止したクラスタを Cloud Manager から削除します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。
2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。
3. [クラスタの削除] をクリックします。



ネットアップの暗号化ソリューションによるボリュームの暗号化

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理ツールを使用して、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）と NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）の両方をサポートします。NVE と NAE は、（ FIPS ） 140-2 に準拠したボリュームの保管データ暗号化を可能にするソフトウェアベースのソリューションです。 "これらの暗号化ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降では、外部キー管理ツールの設定後に新しいアグリゲートでデフォルトで NAE が有効になります。NAE アグリゲートに含まれない新しいボリュームでは、 NVE がデフォルトで有効になります（たとえば、外部キー管理ツールを設定する前に作成された既存のアグリゲートがある場合）。

Cloud Volumes ONTAP はオンボードキー管理をサポートしていません。

Cloud Volumes ONTAP システムがネットアップサポートに登録されている必要があります。Cloud Manager 3.7.1 以降では、ネットアップサポートに登録されている各 Cloud Volumes ONTAP システムに NetApp Volume Encryption ライセンスが自動的にインストールされます。

- "Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加"
- "従量課金制システムの登録"

Cloud Manager は、中国地域のシステムに NVE ライセンスをインストールしません。

手順

1. でサポートされているキー管理ツールのリストを確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

   Key Managers * ソリューションを検索します。

2. "Cloud Volumes ONTAP CLI に接続します"。
3. SSL 証明書をインストールして、外部キー管理サーバに接続します。

   "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド：外部キー管理の設定"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。